Solucionario · Evaluación Intermedia 2 corte 3

1. **V/F.** a) **V**: $T(\mathbf{0}) = T(0 \cdot \mathbf{0}) = 0\,T(\mathbf{0}) = \mathbf{0}$. b) **F**: $T(0,0) = (1,0) \neq (0,0)$, y toda transformación lineal envía el cero en el cero (además $T(2,0) = (3,0) \neq 2T(1,0) = (4,0)$). c) **F**: si $\lambda = 0$ es valor propio, existe $\mathbf{x} \neq \mathbf{0}$ con $A\mathbf{x} = \mathbf{0}$; el sistema homogéneo tiene solución no trivial, luego $\det A = 0$ y A **no** es invertible. d) **V**: la imagen está en $\mathbb{R}^3$, así que $\rho \leq 3$; por el teorema de la dimensión, $\nu = 4 - \rho \geq 1$. e) **V** (teorema visto en clase).

2. **Respuestas: A, B.** $p' = 2x \Rightarrow T(p) = x(2x) = 2x^2$ (C falsa). $q' = 2 - 2x \Rightarrow T(q) = 2x - 2x^2$. *Suma:* $p + q = 1 + 2x$, $(p+q)' = 2$, $T(p+q) = 2x$; y $T(p) + T(q) = 2x^2 + 2x - 2x^2 = 2x$: coinciden (A correcta). *Producto:* $3p = 3 + 3x^2$, $(3p)' = 6x$, $T(3p) = 6x^2$; y $3T(p) = 3(2x^2) = 6x^2$: coinciden (B correcta). D: $S(p+q) = 2x + 1$, pero $S(p) + S(q) = (2x^2 + 1) + (2x - 2x^2 + 1) = 2x + 2$: no coinciden, S no conserva la suma (D falsa; el $+1$ la daña, igual que $S(0) = 1 \neq 0$).

3. **Respuestas: A, C.** $\det(A - \lambda I) = (4-\lambda)(3-\lambda) - 2 = \lambda^2 - 7\lambda + 10 = (\lambda - 2)(\lambda - 5)$ (A correcta). $\lambda = 5$: $A - 5I = \begin{pmatrix} -1 & 1 \\ 2 & -2 \end{pmatrix}$, $x = y$, vector $(1,1)$; en efecto $A(1,1)^T = (5,5)^T$, así que $(1,1)$ es de $\lambda = 5$, no de 2 (B falsa). $\lambda = 2$: $A - 2I = \begin{pmatrix} 2 & 1 \\ 2 & 1 \end{pmatrix}$, $2x + y = 0$, vector $(1,-2)$; $A(1,-2)^T = (2,-4)^T = 2(1,-2)^T$ (C correcta). Dos valores propios distintos en una $2 \times 2 \Rightarrow$ diagonalizable (D falsa).

4. **Respuestas: A, C.** $F_2 \to F_2 - 2F_1$, $F_3 \to F_3 - F_1$ dan $(0,0,1,1)$ en ambas; $F_3 \to F_3 - F_2$ deja $\begin{pmatrix} 1 & 2 & 0 & 1 \\ 0 & 0 & 1 & 1 \\ 0 & 0 & 0 & 0 \end{pmatrix}$.
   Pivotes en columnas 1 y 3: $\rho = 2$, $\nu = 4 - 2 = 2$ (A correcta). El núcleo está formado por vectores de $\mathbb{R}^4$ (el dominio), no de $\mathbb{R}^3$ (B falsa). Núcleo: $x_1 = -2x_2 - x_4$, $x_3 = -x_4$; con $x_2 = s$, $x_4 = t$: $s(-2,1,0,0) + t(-1,0,-1,1)$ (C correcta). Imagen: columnas *originales* con pivote, $\text{gen}\{(1,2,1),(0,1,1)\}$. En D, $(2,4,2) = 2(1,2,1)$: solo genera una recta (D falsa).

Clave: 1) a V, b F, c F, d V, e V. 2) A, B. 3) A, C. 4) A, C.